Bandwidth Test

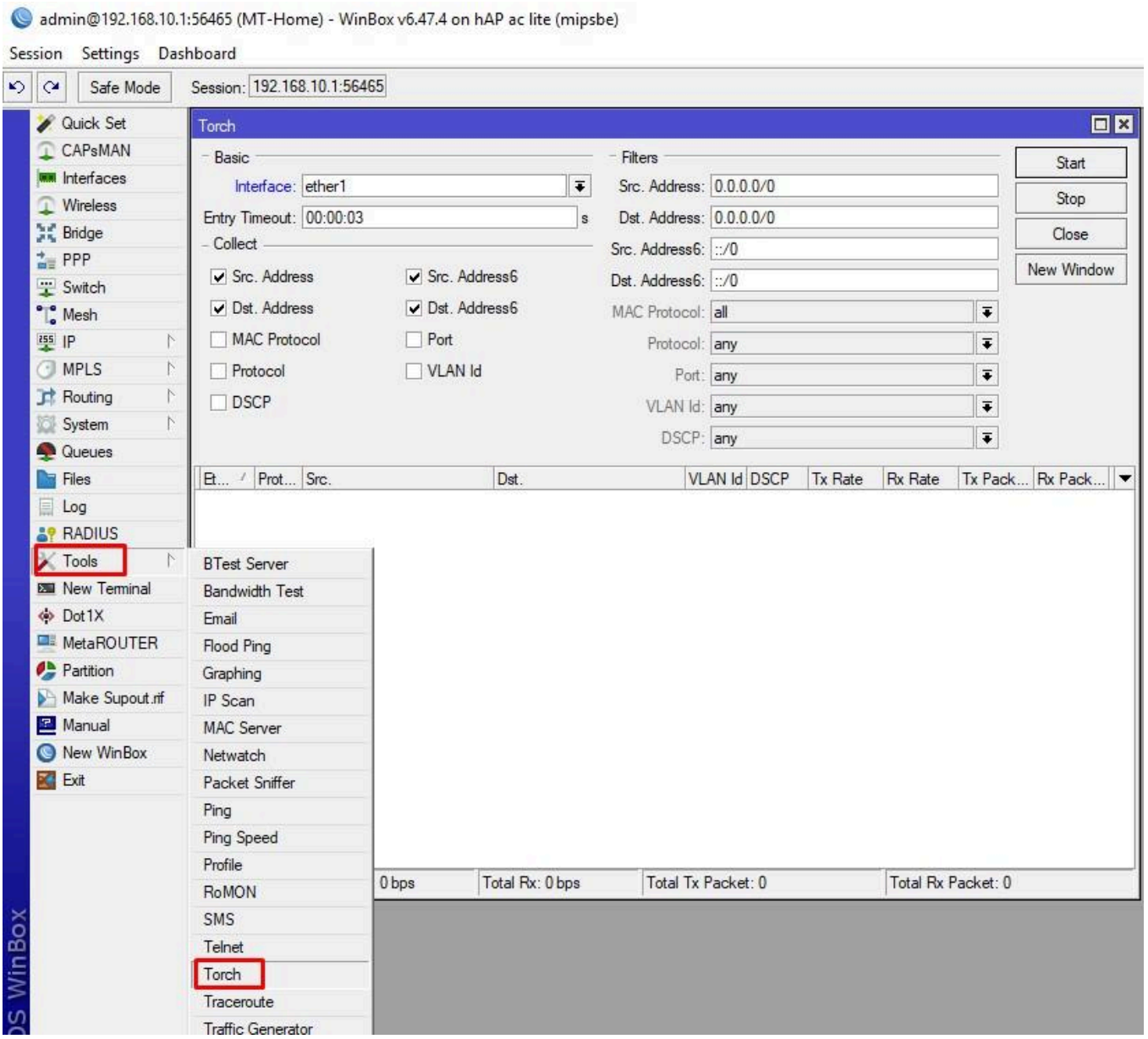
ML mikrotiklab.ru/pomoshh/artga-troubleshooting

Инструменты диагностики сети на MikroTik

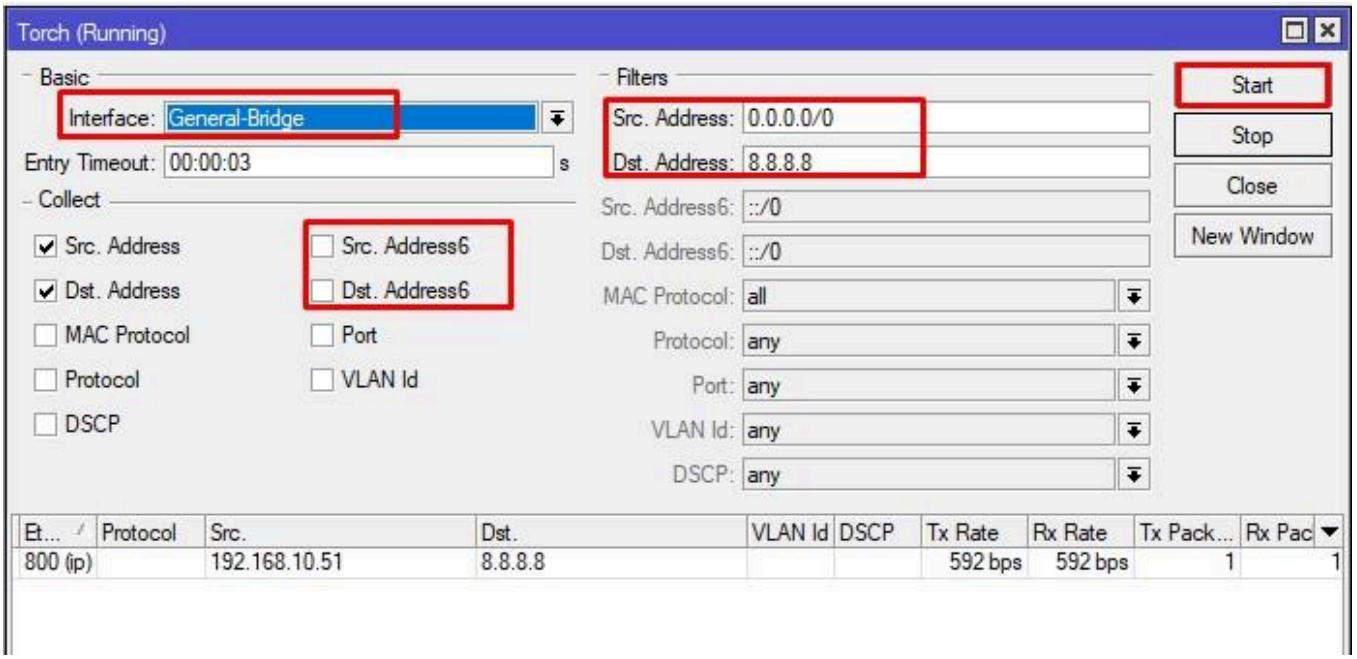
Диагностика неисправностей то ещё занятие. Но всякий, кто изучил данную практику, может ничего не бояться. Поиск и устранение требуют глубокие знания, но выработанный навык много стоит. Компания Mikrotik имеет большое количество инструментов диагностики сети (Troubleshooting), как для проводных, так и WiFi. В данной статье рассмотрим наиболее часто используемые для проводных сетей. Конфигурация будет использоваться самая домашняя на RouterOS 6 47.4.

Torch

Torch позволяет просматривать трафик на интерфейсах в реальном времени.

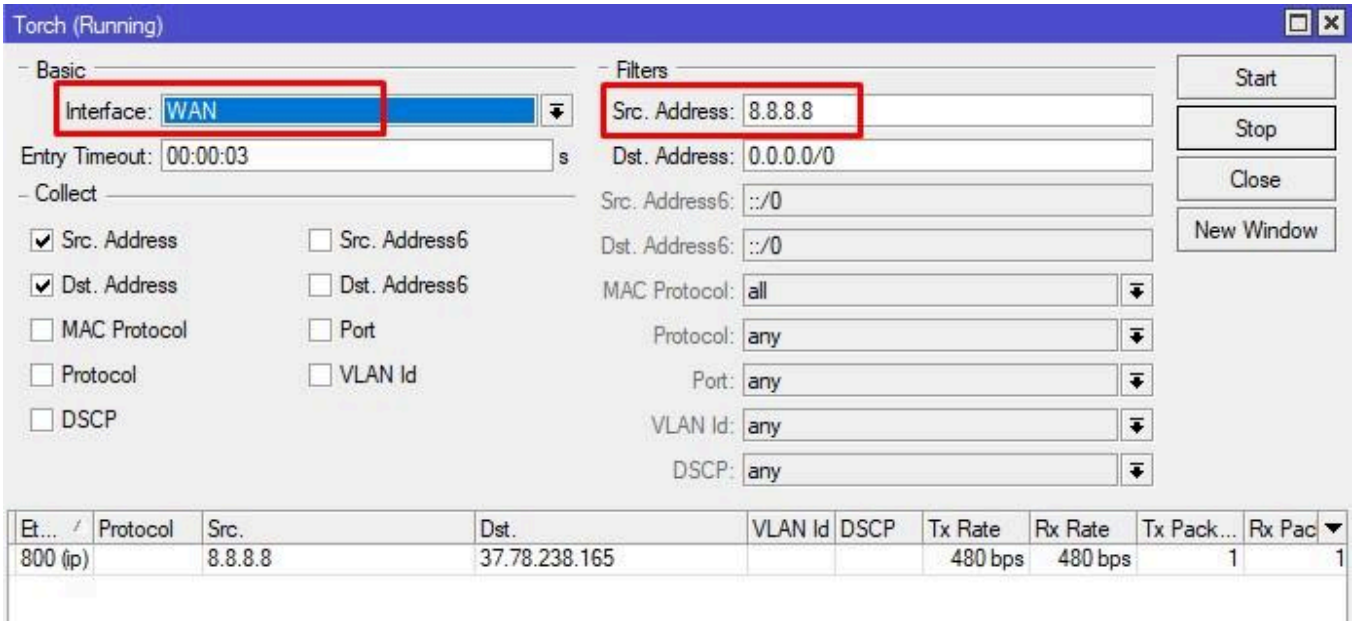


В качестве примера, я запущу с рабочей станции ping на 8.8.8.8. Скриншот ниже демонстрирует всех, кто отправляет эхо запросы на 8.8.8.8. Для удобства вывода я отключил IPv6. Так же выбрал основной бридж, т.к. мне нужно понять, кто из локальной сети отправляет и нажал Start. Статус Running в скобках, говорит о том, что идёт прослушка трафика.

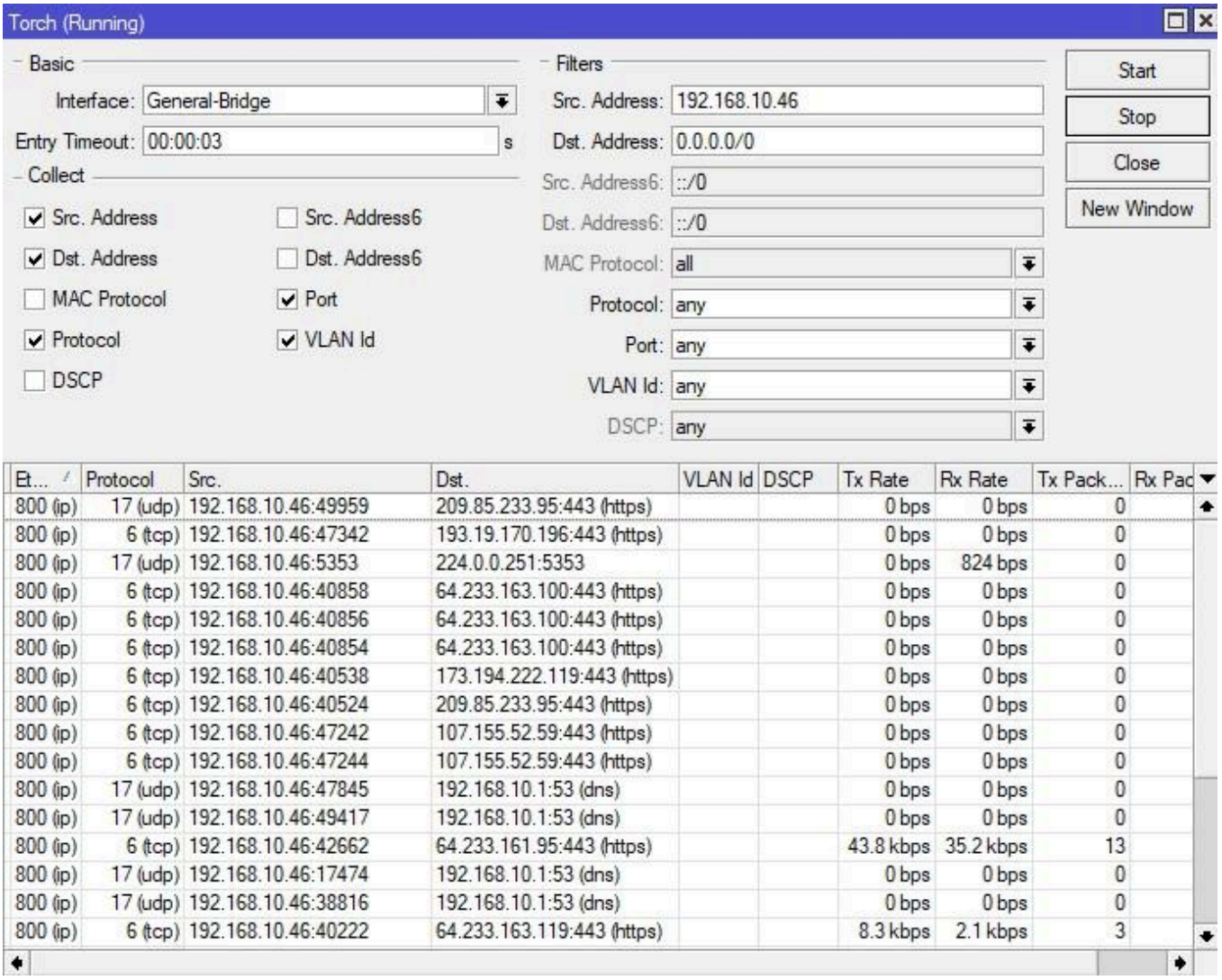


Теперь давайте взглянем на какой IP адрес роутера, нам отвечает Google, поменяв местами SRC и DST, а также выберем внешний интерфейс.

Из дополнительного, вы можете просмотреть какая метка VLAN бегает внутри кадра.



Вы можете жёстко задать Src. Address. Посмотрим, куда лезет мой телефон, если я открою YouTube.



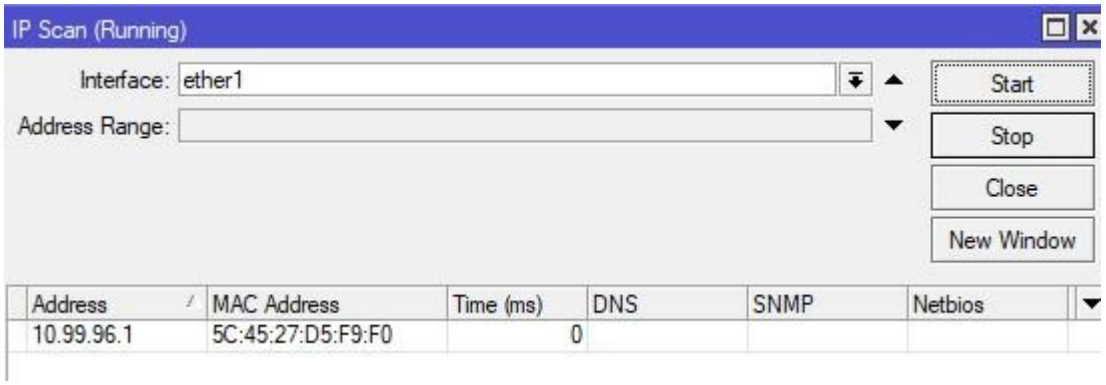
Открыть данную утилиту можно в контекстном меню любого из интерфейсов. Есть возможность использовать в консольном режиме.

IP Scan

Маленькая утилита, позволит узнать, какая подсеть/подсети или адреса видны на определённых интерфейсах.

Попробуем выяснить, что живёт на провайдером интерфейсе самого крупного оператора нашей страны.

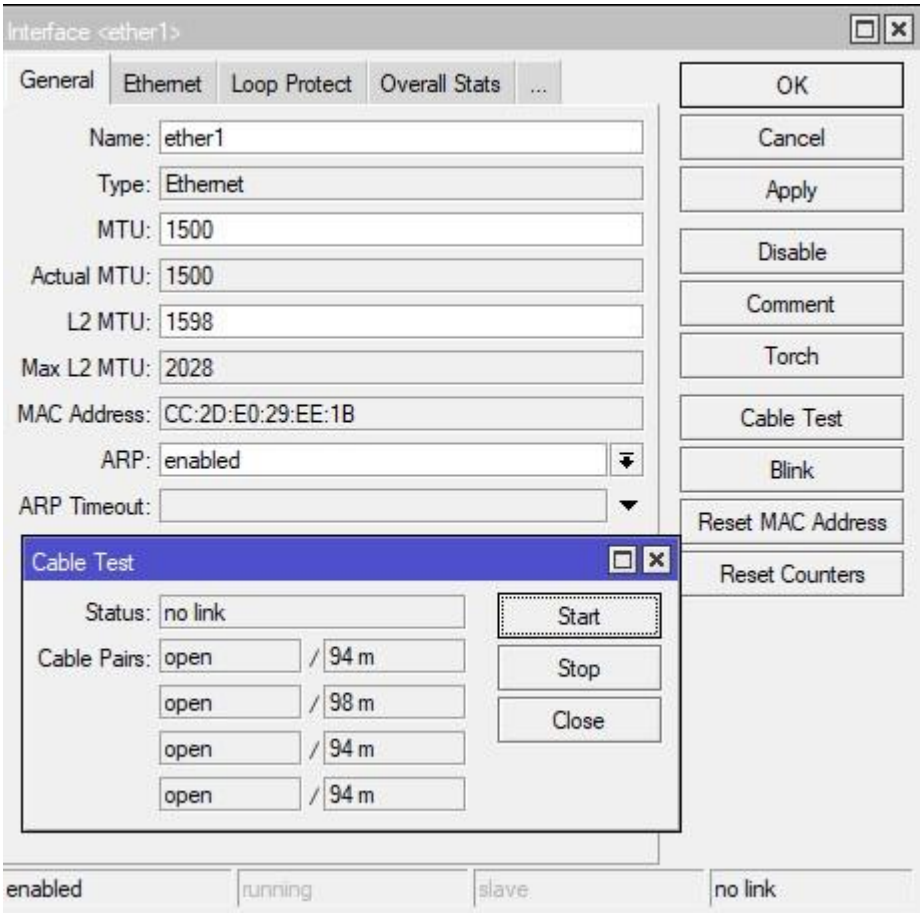
Если вы хотите просканировать определённую подсеть, то можете ее указать в Address Range.



Как только я получил данный адрес, мой порт тут отключился. Позвонив в ТП, меня уверяли, что никаких блокировок на порту нет и т.д. и т.п. Оператор утверждала, что проблема в обрыве кабеля. Давайте проверим кабель.

Cable Test

Да, Mikrotik умеет диагностировать разрыв физической линии с помощью утилиты Cable Test, причём довольно точно. После разговора с оператором, я запустил данную утилиту. Картина интересна, по трём парам 94 метра, а по одной 98, и все они разорваны на одинаковом расстоянии от меня.



Полагаю, что оператор был не прав (оно и очевидно), т.к. мой линк снова загорелся, спустя 5 минут.

Будьте осторожны, подобные ситуации, могут быть и у вас.

Log

Логирование основных действий пишется в ОЗУ и хранится до перезагрузки устройства. Вот тут, помимо засвеченных маков, можно увидеть, что WAN интерфейс поднялся и через 40 секунд отключился основной провайдерский линк.

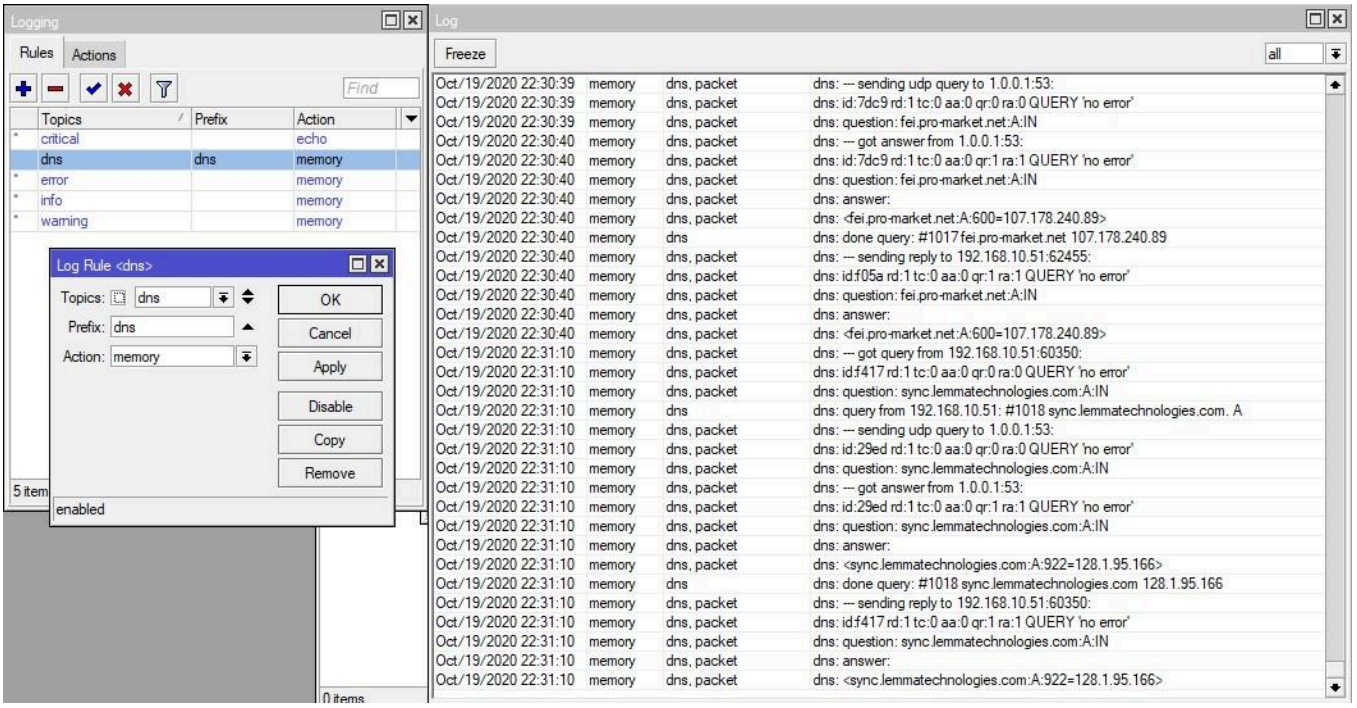
Log

Freeze | all

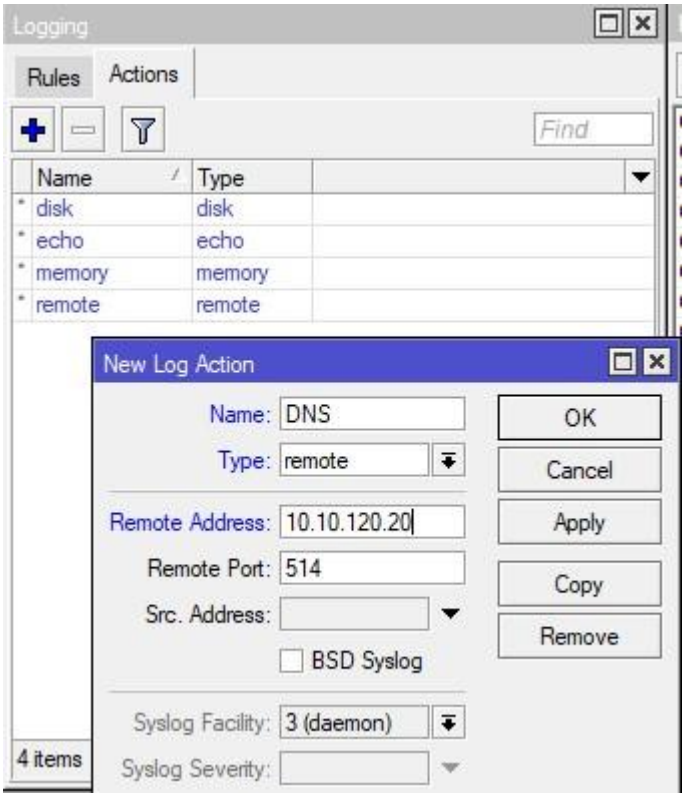
Oct/19/2020 22:01:41	memory	system, info	router rebooted
Oct/19/2020 22:01:44	memory	bridge, info	"General-Bridge" mac address changed to CC:2D:E0:29:EE:21
Oct/19/2020 22:01:46	memory	wireless, info	38:E6:0A:7F:36:17@wlan1: connected, signal strength -71
Oct/19/2020 22:01:49	memory	bridge, info	hardware offloading activated on bridge "General-Bridge" ports: ether2,ether5,ether3,ether4
Oct/19/2020 22:01:51	memory	dhcp, info	dhcp1 deassigned 192.168.10.50 from 38:E6:0A:7F:36:17
Oct/19/2020 22:01:51	memory	dhcp, info	dhcp1 assigned 192.168.10.50 to 38:E6:0A:7F:36:17
Oct/19/2020 22:01:53	memory	wireless, info	24:0A:64:A3:35:07@wlan1: connected, signal strength -54
Oct/19/2020 22:01:54	memory	wireless, info	50:7A:C5:68:EB:5A@wlan1: connected, signal strength -58
Oct/19/2020 22:01:58	memory	system, info, account	user admin logged in from 24:0A:64:A3:35:07 via winbox
Oct/19/2020 22:02:01	memory	system, info	device changed by admin
Oct/19/2020 22:02:03	memory	wireless, info	9C:2E:A1:F6:C0:ED@wlan1: connected, signal strength -65
Oct/19/2020 22:02:03	memory	dhcp, info	dhcp1 deassigned 192.168.10.46 from 9C:2E:A1:F6:C0:ED
Oct/19/2020 22:02:03	memory	dhcp, info	dhcp1 assigned 192.168.10.46 to 9C:2E:A1:F6:C0:ED
Oct/19/2020 22:06:19	memory	interface, info	ether1 link up (speed 100M, full duplex)
Oct/19/2020 22:06:34	memory	system, info	device changed by admin
Oct/19/2020 22:06:34	memory	pppoe, ppp, info	WAN: initializing...
Oct/19/2020 22:06:34	memory	pppoe, ppp, info	WAN: connecting...
Oct/19/2020 22:06:34	memory	pppoe, ppp, info	WAN: authenticated
Oct/19/2020 22:06:34	memory	pppoe, ppp, info	WAN: connected
Oct/19/2020 22:07:12	memory	interface, info	ether1 link down
Oct/19/2020 22:07:12	memory	pppoe, ppp, info	WAN: terminating... - disconnected
Oct/19/2020 22:07:12	memory	pppoe, ppp, info	WAN: disconnected
Oct/19/2020 22:07:12	memory	pppoe, ppp, info	WAN: initializing...
Oct/19/2020 22:07:12	memory	pppoe, ppp, info	WAN: connecting...
Oct/19/2020 22:07:12	memory	pppoe, ppp, info	WAN: terminating...
Oct/19/2020 22:07:12	memory	pppoe, ppp, info	WAN: disconnected
Oct/19/2020 22:07:12	memory	pppoe, ppp, info	WAN: initializing...
Oct/19/2020 22:07:12	memory	pppoe, ppp, info	WAN: connecting...
Oct/19/2020 22:07:22	memory	pppoe, ppp, info	WAN: terminating... - disconnected

Вы можете детализировать отображаемую информацию через System – Logging. На примере ниже, я добавил хранение в ОЗУ всех DNS запросов. Лог сразу же стал быстро заполняться и пролистываться.

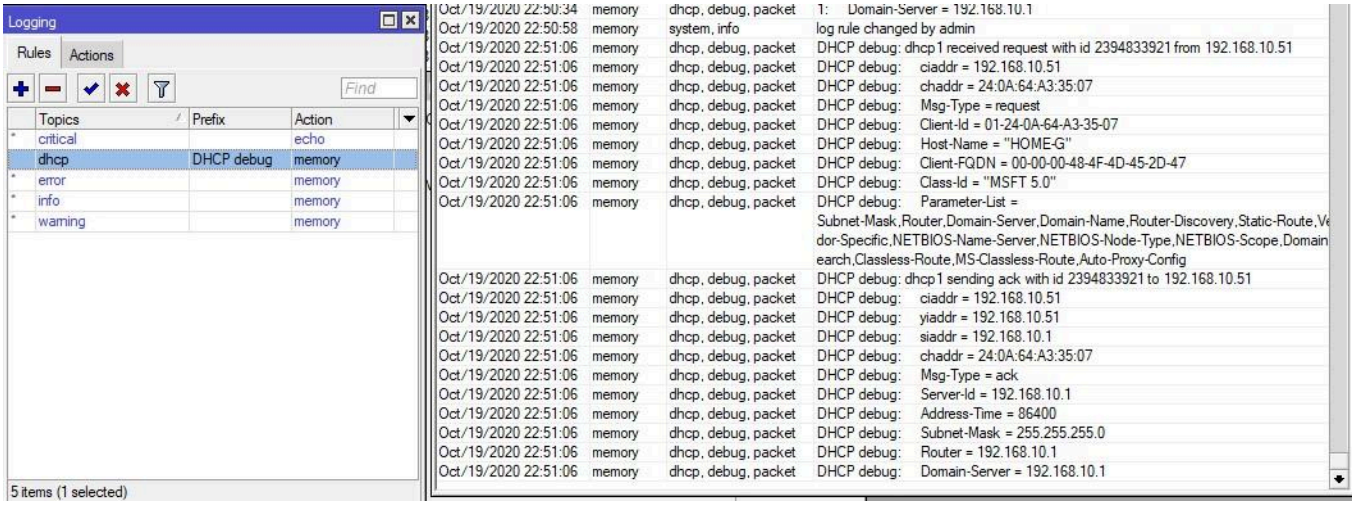
Для приостановки автопролистывания есть кнопка Freeze, она замораживает автоскролинг.



В Actions, вы можете настроить отправку логов на удалённый Syslog Server, или хранить их локально на диске.



Не сложными манипуляциями возможно сделать debug определённых служб, допустим DHCP.

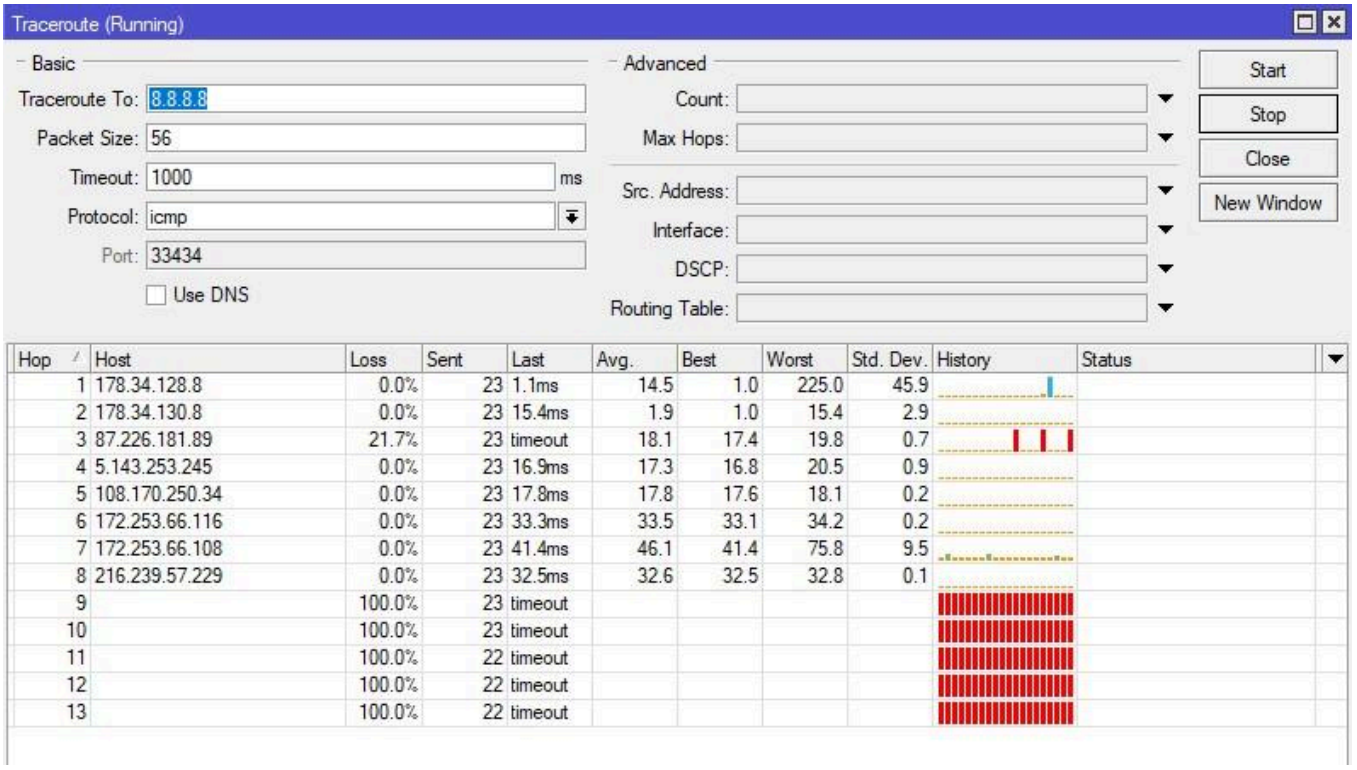


Берите на вооружение, очень полезная штука.

Traceroute

Tools — Traceroute

Графическая утилита, для определения количества хопов по пути. Фишка ее в том, что она постоянно будет рисовать потери, историю и время до хопа.



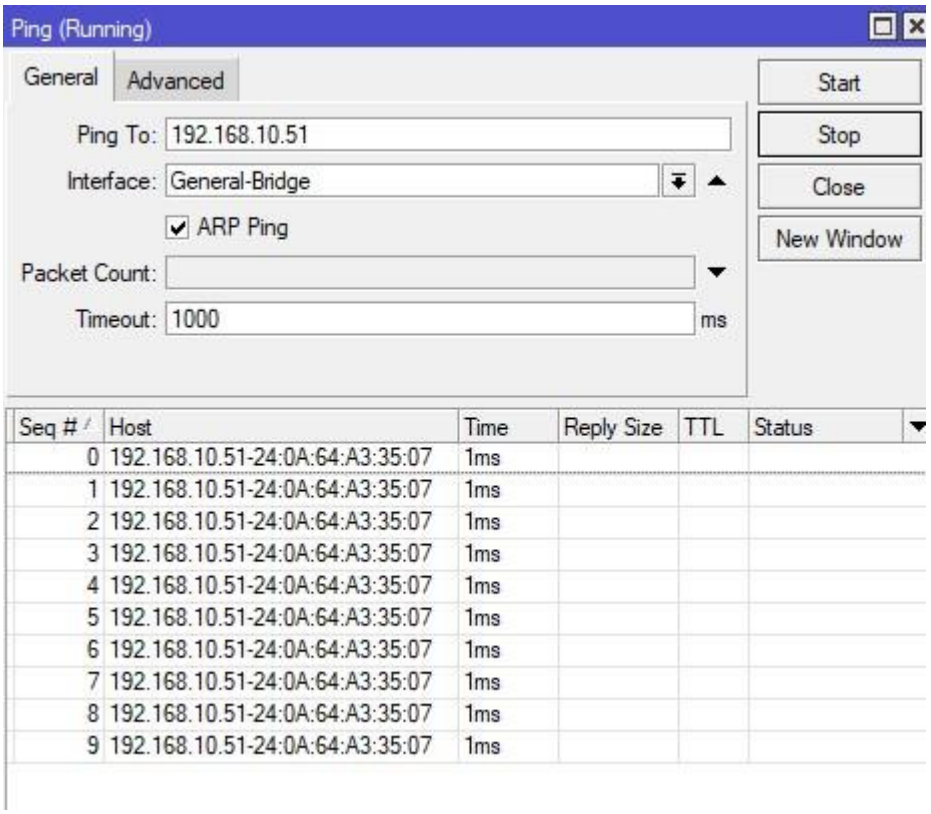
Вы можете указать максимальное количество прыжков, исходящий адрес, таблицу маршрутизации, интерфейс и размер пакета.

Ping

Tools — Ping

ОНЛАЙН-КУРС С ПОДДЕРЖКОЙ КУРАТОРА
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
mikrotik под контролем
ЧЕТКАЯ СТРУКТУРА + АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ + ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

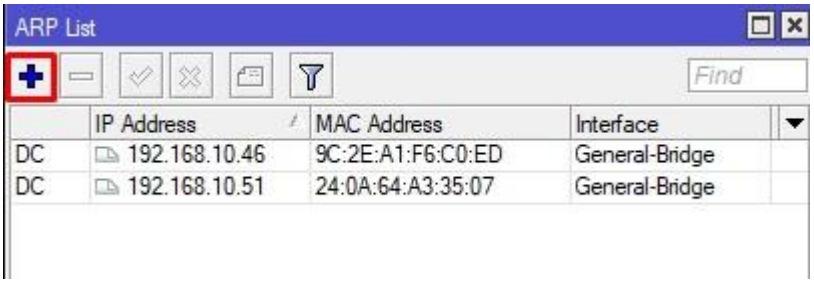
Простенькая тулза, с дополнительными фишками по аналогии с Traceroute. Позволяет сделать пинг на L2 – ARP-Ping. Для этого нужно выбрать интерфейс. На скриншоте видно стабильное время отклика до моего ноутбука, подключённого через WiFi.



ARP

IP – ARP-List

Таблица ARP адресов доступна на просмотр соответствий. Можно создать постоянную запись соответствия IP к MAC.



Connections

Если ваш роутер, настроен на преобразование адресов, или по-русски, есть хотя бы одно правило NAT, то включается тот самый Connection Tracker. С помощью его фильтров, можно просматривать состояние соединений.

Открываем IP – Firewall – Connections, нажимаем на фильтр:
Я хочу просмотреть все соединения с 192.168.10.51

Firewall

Filter Rules | NAT | Mangle | Raw | Service Ports | Connections | Address Lists | Layer7 Protocols

Tracking

Src. Address | in | 192.168.10.51

	Src. Address	Dst. Address	Protocol	Connection Mark	Timeout	TCP State	Orig./Repl. Rate	Orig./Repl. Bytes
SACFs	192.168.10.51:50642	51.103.5.186:443	6 (tcp)		23:50:29	established	0 bps/0 bps	3123 B/5.7 KiB
SACFs	192.168.10.51:50643	51.103.5.186:443	6 (tcp)		23:52:41	established	0 bps/0 bps	4422 B/6.8 KiB
SACFs	192.168.10.51:50646	185.30.96.10:443	6 (tcp)		23:59:57	established	0 bps/0 bps	20.5 KiB/21.5 KiB
SACFs	192.168.10.51:50647	209.85.233.188:5228	6 (tcp)		23:59:32	established	0 bps/0 bps	3383 B/7.2 KiB
SACFs	192.168.10.51:50910	77.88.21.119:443	6 (tcp)		23:59:53	established	0 bps/0 bps	8.1 KiB/2884 B
SACFs	192.168.10.51:50911	52.31.127.254:443	6 (tcp)		23:59:31	established	0 bps/0 bps	2198 B/4591 B
SACFs	192.168.10.51:50912	87.240.137.158:443	6 (tcp)		23:59:59	established	0 bps/0 bps	7.3 KiB/373.3 KiB
SACFs	192.168.10.51:50913	87.240.137.158:443	6 (tcp)		23:59:59	established	0 bps/0 bps	971 B/6.2 KiB
SACFs	192.168.10.51:50921	64.233.165.105:443	17 (udp)		00:02:34		0 bps/0 bps	6.2 KiB/52.1 KiB
SACFs	192.168.10.51:56290	64.233.164.100:443	17 (udp)		00:02:31		0 bps/0 bps	3992 B/2583 B
SC	192.168.10.51:57282	192.168.10.1:53	17 (udp)		00:00:08		0 bps/0 bps	52 B/148 B
SACFs	192.168.10.51:58467	173.194.222.139:443	17 (udp)		00:02:30		0 bps/0 bps	5.7 KiB/19.3 KiB
SACFs	192.168.10.51:62804	64.233.161.100:443	17 (udp)		00:02:33		0 bps/0 bps	3585 B/4826 B
SACFs	192.168.10.51:62972	64.233.162.94:443	17 (udp)		00:02:25		0 bps/0 bps	1439 B/1378 B
SACFs	192.168.10.51:65409	64.233.162.94:443	17 (udp)		00:02:30		0 bps/0 bps	2831 B/2770 B
SACFs	192.168.10.51:65410	173.194.222.94:443	17 (udp)		00:02:30		0 bps/0 bps	4298 B/4162 B
SACFs	192.168.10.51:65411	74.125.205.196:443	17 (udp)		00:02:30		0 bps/0 bps	5.2 KiB/8.5 KiB

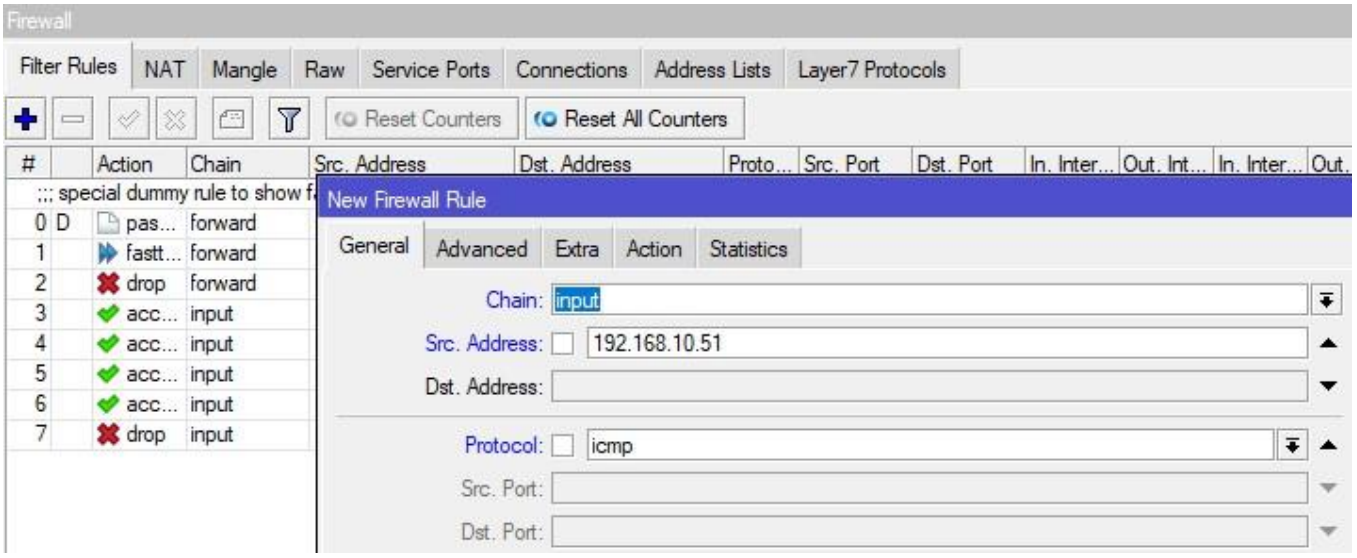
Тут можно увидеть новые, устоявшиеся и любые другие соединения. В колонке Connection Mark отображается метки пакетов – удобно диагностировать при Dual WAN.

Passthrough

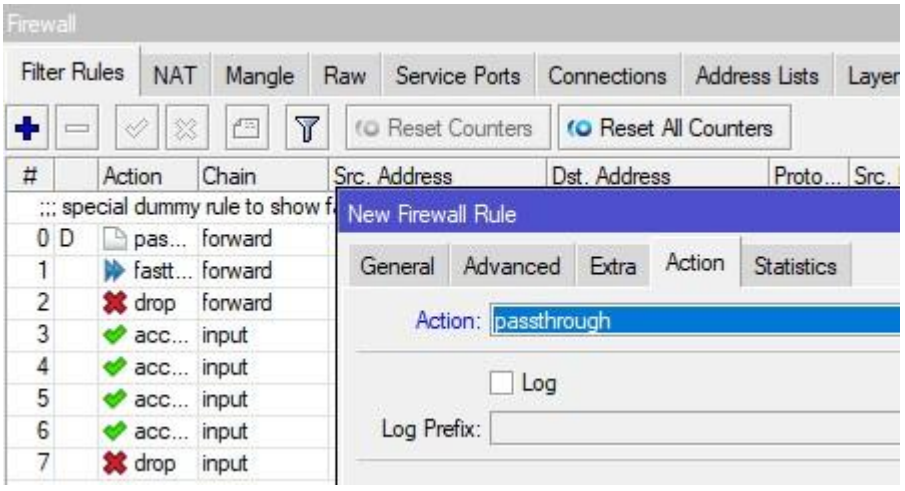
Очень полезная функция, которая ничего не делает.

Допустим, вы хотите заблокировать определённый порт на входящем или проходящем трафике, но переживаете что-то поломать.

Открываем IP – Firewall и создаём правило:
Если входящий трафик с 192.168.10.51 по протоколу ICMP…

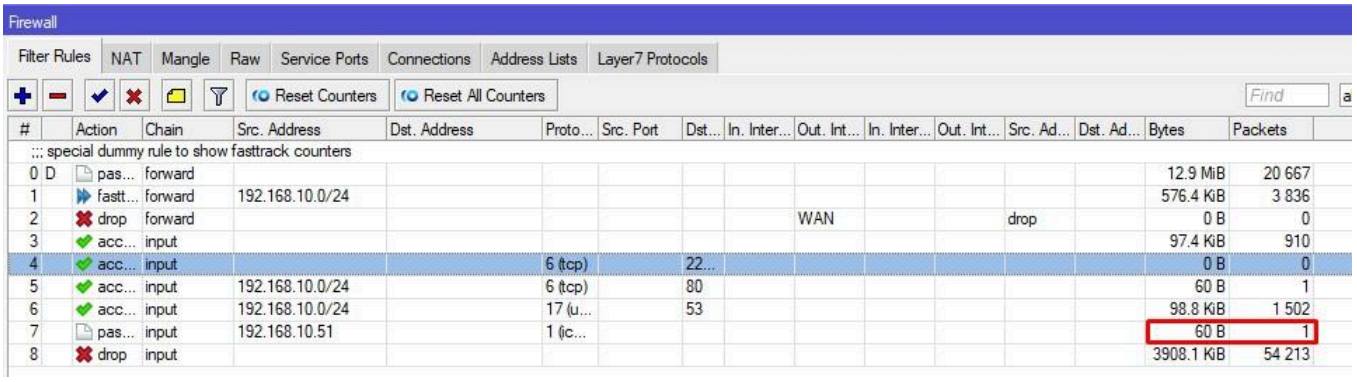


… Action – passthrough



Теперь данное правило ставим выше, предполагаемого блокируемого.

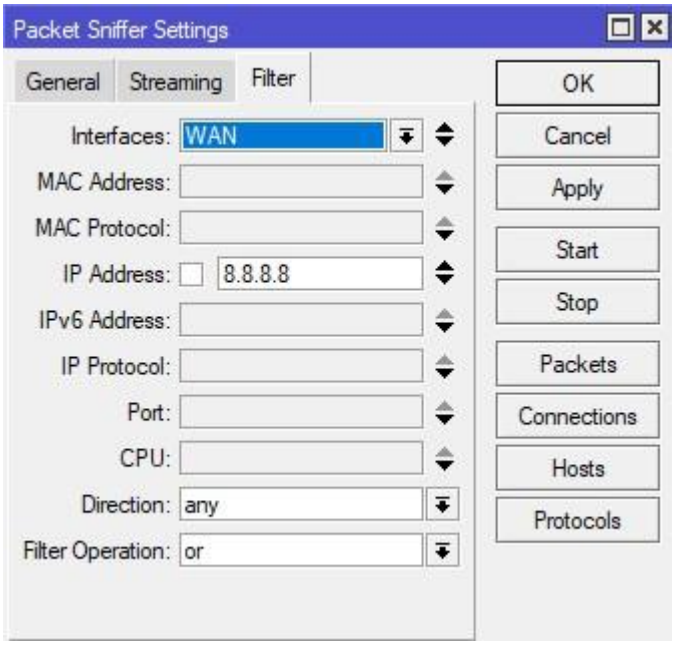
Отправляю эхо-запрос и вижу, что счётчик Bytes и Packets – тикнули. Улавливаете?



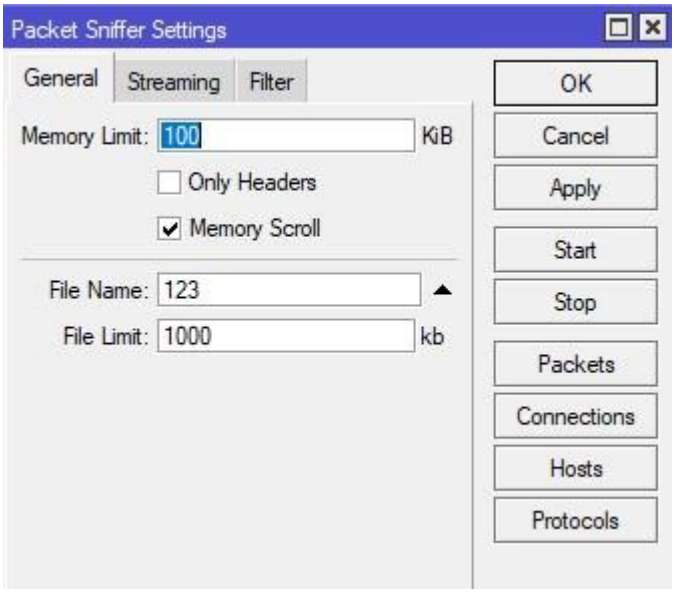
Т.е. если есть пакет, подходящий под это правило, мы ничего не делаем, ну кроме тика счётчика. Данная штука так же работает и для маркировки (Mangle). Главное двигайте его правильно.

Sniffer

Ещё одна полезная фикция в микротик находится Tools – Packet Sniffer позволяет захватывать и анализировать трафик. Доступны разные фильтры.



Сохранять дамп на диск указав максимальный его размер в File Limit. Memory Limit указывает на объем занимаемый в ОЗУ самого снифера.



Так же увидеть направление пакетов, протокол, размер в Packets. И дополнительную информацию в Connections, Hosts, Protocols.

Packet Sniffer Packets

Time...	Interface	Direction	Src. Address	Src. Port	Dst. Address	Dst. Port	Prot...	IP Pr...	Size
16.411	WAN	tx	37.78.9.77		8.8.8.8		204...	1 (ic...	60
16.445	WAN	rx	8.8.8.8		37.78.9.77		204...	1 (ic...	60
17.415	WAN	tx	37.78.9.77		8.8.8.8		204...	1 (ic...	60
17.449	WAN	rx	8.8.8.8		37.78.9.77		204...	1 (ic...	60
18.418	WAN	tx	37.78.9.77		8.8.8.8		204...	1 (ic...	60
18.452	WAN	rx	8.8.8.8		37.78.9.77		204...	1 (ic...	60
19.422	WAN	tx	37.78.9.77		8.8.8.8		204...	1 (ic...	60
19.456	WAN	rx	8.8.8.8		37.78.9.77		204...	1 (ic...	60
20.426	WAN	tx	37.78.9.77		8.8.8.8		204...	1 (ic...	60
20.460	WAN	rx	8.8.8.8		37.78.9.77		204...	1 (ic...	60
21.429	WAN	tx	37.78.9.77		8.8.8.8		204...	1 (ic...	60
21.463	WAN	rx	8.8.8.8		37.78.9.77		204...	1 (ic...	60
22.434	WAN	tx	37.78.9.77		8.8.8.8		204...	1 (ic...	60
22.468	WAN	rx	8.8.8.8		37.78.9.77		204...	1 (ic...	60
23.437	WAN	tx	37.78.9.77		8.8.8.8		204...	1 (ic...	60
23.471	WAN	rx	8.8.8.8		37.78.9.77		204...	1 (ic...	60

Есть возможность передачи прослушанного трафика на удалённый сервер. Для этих целей подойдёт Wireshark на вашем ПК или ноутбуке.

Packet Sniffer Settings

General | Streaming | Filter

☐ Streaming Enabled

Server: 0.0.0.0

Port: 37008

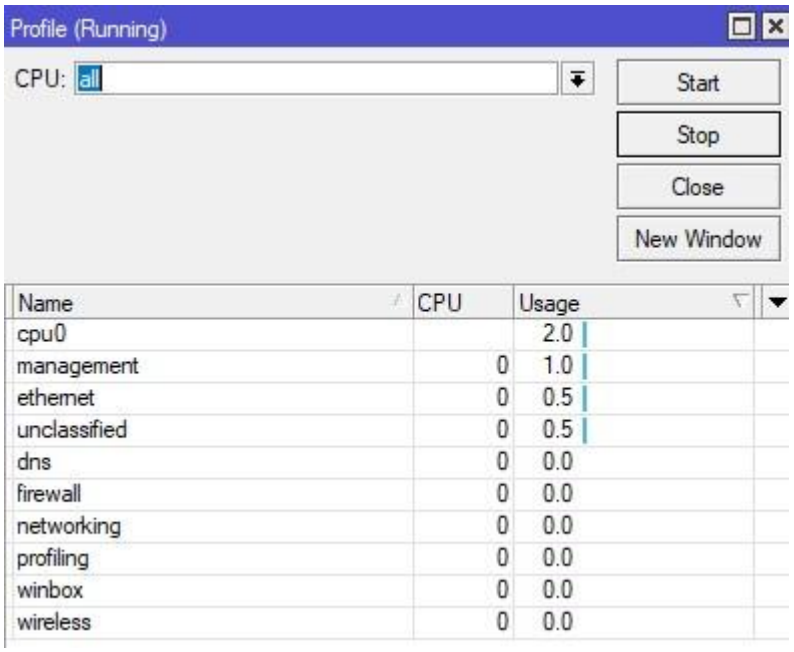
☐ Filter Stream

Доступен так же в CLI. Можно просмотреть входящий/исходящий трафик по определённым портам, очень удобно при диагностировании блокировки L2TP/IPSEC со стороны провайдера, указав их через запятую. Стрелочки, отображают направление.

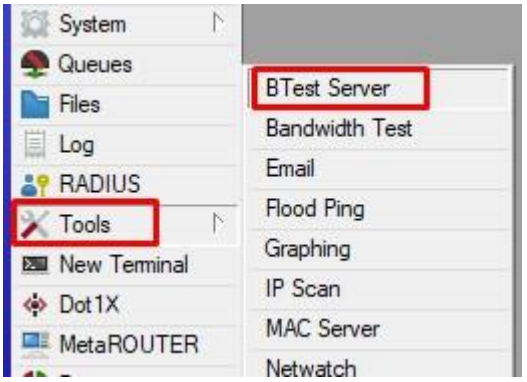
```
[[redacted]] > tool sniffer quick interface=ether1 ip-protocol=udp port=1701
INTERFACE              TIME    NUM DI SRC-MAC           DST-MAC           VLAN   SRC-ADDRESS
ether1                11.226   1021 <- 80:26:89:91:CA:0B 74:4D:28:83:A5:43        10.20.245.110:1701 (l2tp)
ether1                11.227   1022 -> 74:4D:28:83:A5:43 80:26:89:91:CA:0B        10.22.52.101:1701 (l2tp)
ether1                11.232   1023 <- 80:26:89:91:CA:0B 74:4D:28:83:A5:43        10.20.245.110:1701 (l2tp)
ether1                11.233   1024 <- 80:26:89:91:CA:0B 74:4D:28:83:A5:43        10.20.245.110:1701 (l2tp)
ether1                11.287   1025 -> 74:4D:28:83:A5:43 80:26:89:91:CA:0B        10.22.52.101:1701 (l2tp)
ether1                11.288   1026 -> 74:4D:28:83:A5:43 80:26:89:91:CA:0B        10.22.52.101:1701 (l2tp)
ether1                11.289   1027 -> 74:4D:28:83:A5:43 80:26:89:91:CA:0B        10.22.52.101:1701 (l2tp)
ether1                11.298   1028 <- 80:26:89:91:CA:0B 74:4D:28:83:A5:43        10.20.245.110:1701 (l2tp)
ether1                11.298   1029 -> 74:4D:28:83:A5:43 80:26:89:91:CA:0B        10.22.52.101:1701 (l2tp)
ether1                11.309   1030 <- 80:26:89:91:CA:0B 74:4D:28:83:A5:43        10.20.245.110:1701 (l2tp)
ether1                11.316   1031 <- 80:26:89:91:CA:0B 74:4D:28:83:A5:43        10.20.245.110:1701 (l2tp)
ether1                11.353   1032 -> 74:4D:28:83:A5:43 80:26:89:91:CA:0B        10.22.52.101:1701 (l2tp)
ether1                11.399   1033 -> 74:4D:28:83:A5:43 80:26:89:91:CA:0B        10.22.52.101:1701 (l2tp)
ether1                  11.4   1034 -> 74:4D:28:83:A5:43 80:26:89:91:CA:0B        10.22.52.101:1701 (l2tp)
ether1                11.401   1035 -> 74:4D:28:83:A5:43 80:26:89:91:CA:0B        10.22.52.101:1701 (l2tp)
ether1                 11.41   1036 <- 80:26:89:91:CA:0B 74:4D:28:83:A5:43        10.20.245.110:1701 (l2tp)
ether1                 11.41   1037 -> 74:4D:28:83:A5:43 80:26:89:91:CA:0B        10.22.52.101:1701 (l2tp)
ether1                11.419   1038 <- 80:26:89:91:CA:0B 74:4D:28:83:A5:43        10.20.245.110:1701 (l2tp)
ether1                11.435   1039 <- 80:26:89:91:CA:0B 74:4D:28:83:A5:43        10.20.245.110:1701 (l2tp)
ether1                11.435   1040 -> 74:4D:28:83:A5:43 80:26:89:91:CA:0B        10.22.52.101:1701 (l2tp)
```

Profile

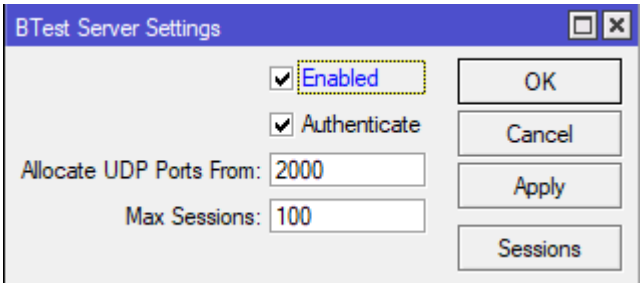
Просмотреть нагрузку на само устройство можно через Profile. У ребят, которые не закрывают DNS снаружи, колонка Usage будет в 100%. Есть возможность фильтрации по ядрам.



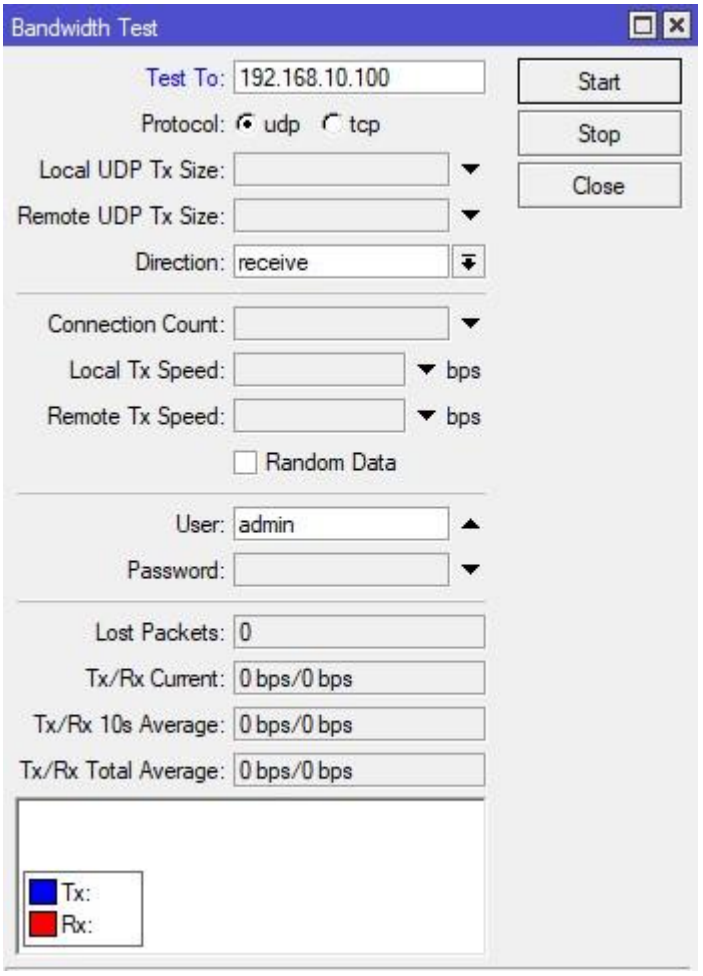
Bandwidth Test Клиент-серверная утилита созданная компанией mikrotik, позволяет проверить скорость соединения между устройствами по протоколу UDP (порт 2000). Достаточно сильно нагружает процессор на больших скоростях иди маленьких ЦП. Есть инструмент для скачивания на Windows, а также общедоступные сервера в интернете. Доступен в меню Tools.



Кнопкой enable включаем инструмент. Галочка Authenticate разрешает аутентифицироваться под пользователем RouterOS (System – Users).



Так же есть встроенная версия клиента. Вы можете замерить скорость как по UDP так и по TCP. Выбрать направления (Direction), приём, передача или сразу оба. Задать логин и пароль для аутентификации на уделённой стороне.



В самом низу представлен удобный график. Можете мерить скорости внутри VPN или LAN, между мостами и офисами или промежуточных узлов.